

SSM 观测合同 v3 实验报告

本轮没有规则满足完整实测改进筛查。合成时间处理收益与实测推断稳定性必须分开判断。

运行 20260911_observation_contract_v3_continuation_v1；控制器状态 completed。证据来自冻结任务表和逐cell结果，报告不重跑拟合。

原控制器因派生报告的空值处理异常中断；本目录继承已完成结果并在原八小时起点下续跑，未重做完成拟合。继承身份和原失败见 continuation.json。

原坐标非线性Gaussian全输入预检完成 24/24：r NRMSE 0.484，r相关 0.871。这只支持Gaussian均值预检，不提供Student-t或MAP区间资格。

同一Gaussian MAP、组合处理全输入	r NRMSE	clean HbR NRMSE
逐点均值/对角噪声	0.792	0.827
时间均值/对角噪声	0.640	0.626
时间均值/相关噪声	0.494	0.227

冻结控制器结束时未刷新末次心跳计数（7312）；逐任务终态台账已核验为 7481/7481，本报告使用台账计数。

分离开发种子的SVD容差检查完成 30/30 次拟合；在1e-8/1e-10/1e-12下，相对主容差的最大轨迹RMS变化为 0.004898 个完整trial真值SD。它是数值敏感性检查，不增加主面板的独立重复数。[完整数值记录](#)。

数据边界与总体完成情况

三名被试、三个session、72个原训练身份；原MA位置4/9及其他被试信号排除。缺失施加于非线性特征构造之后。MAP区间与teacher资格均未估计。

阶段	completed cell / 预定	主任务求解调用 / 最大规则行
S1	3601 / 3601	3600 / 3600
S2	215 / 292	2268 / 3024
S3_synthetic	1685 / 1717	14688 / 19008
S3_measured	1 / 265	0 / 3168
S4_synthetic	1221 / 1221	11544 / 14400
S4_measured	211 / 385	2412 / 4608

completed cell可以包含失败拟合；复用自身基线的规则行不重复计作求解调用。软件pilot另列于原运行证据。

主要判定与风险

中心隐藏目标	成功身份 / 72	NRMSE (自身成功子集)
O0/EEG	54	1.698
O0/HbO	54	2.084
O0/HbR	54	3.153
O1/EEG	6	1.054
O1/HbO	6	0.403
O1/HbR	6	1.105
O2/EEG	0	未估计
O2/HbO	0	未估计
O2/HbR	0	未估计

规则	共同完整身份 / 72	候选B	基线B	完整分母
S2/O0	21	3.648	3.648	False
S2/O1	2	0.831	4.851	False
S2/O2	0	未估计	未估计	False
S3_measured/ O2	0	未估计	未估计	False
S4_measured/ O0	10	1.999	2.232	False
S4_measured/ O2	0	未估计	未估计	False

完整主风险要求72个身份及适配时12个选择折都完整。共同子集结果只描述对应身份，不填补失败分母；没有完整分母就不判为规则改进。

合成资格与适配门槛

- v3_S1_gate：状态 completed，继续条件 True，判定 Gaussian均值预检。
- v3_gain_screen：状态 completed，继续条件 False，判定 incomplete。
- v3_process_screen：状态 completed，继续条件 True，判定 inconclusive。

Q倍率的独立panel选择次数（每行固定分母4）：

真值条件	solver	0.5	1	2	选择完成
q_low	O0	2	1	1	4
q_low	O2	1	2	1	4
matched	O0	1	2	1	4
matched	O2	1	1	2	4
q_high	O0	1	0	3	4
q_high	O2	0	1	3	4
student_t	O0	1	3	0	4
student_t	O2	0	0	4	4
independent_pairing	O0	0	0	4	4
independent_pairing	O2	0	0	4	4

oracle仅知道所检验增益或Q轴的真值，其他G/W等生理参数仍固定。四个独立panel决定Monte Carlo样本量，候选频率和mask不是额外独立重复。

图表与解释

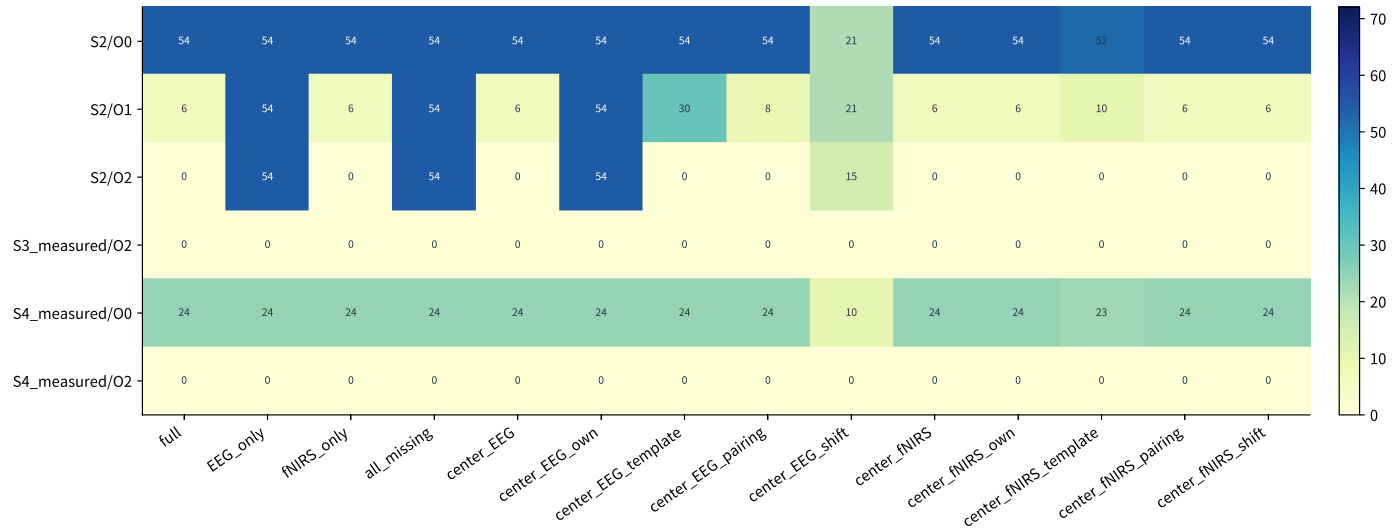


图 1：实测模式完成数与固定分母

内容：每格分母均为72个预定身份；14模式完整性另由规则表判断。
读法：数字是成功路径数，灰色或零不等于零误差。输入准备、依赖及求解失败全部留在分母。
结论：任一规则存在缺口时，成功子集不能替代完整72-trial结果。

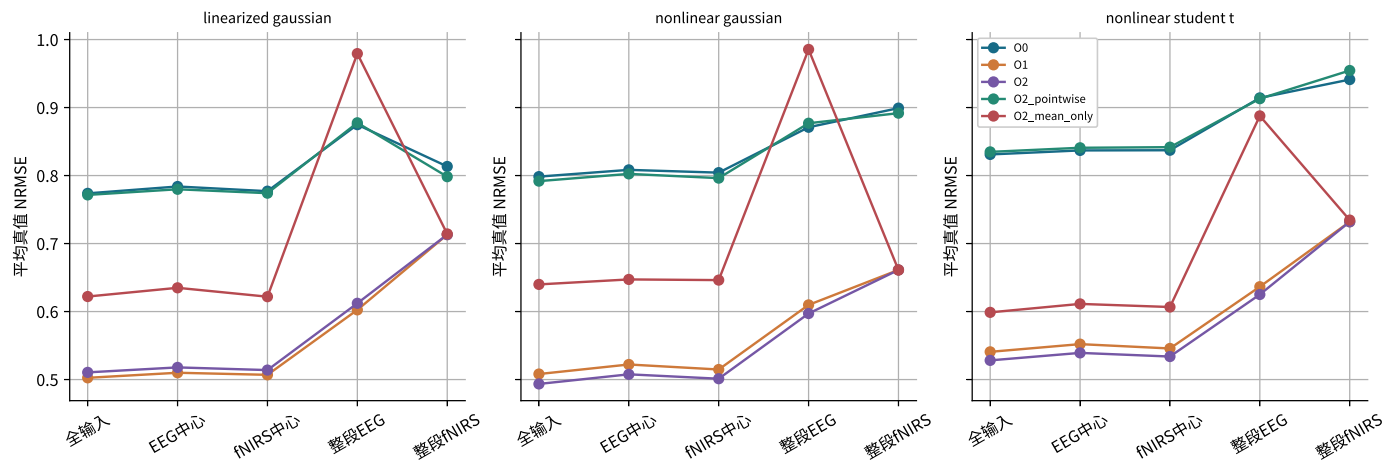


图 2：时间均值与相关噪声消融：r

内容：三种独立生成规律；每个条件24个120点trial，同trial的输入、真值与噪声实现共享。
读法：在同一Gaussian MAP中比较逐点、只修正时间均值和完整O2；O0/O1是额外参考。误差越低越好。
结论：组合处理收益须与缺失模式一起判断；Gaussian均值结果不提供Student-t或MAP区间资格。

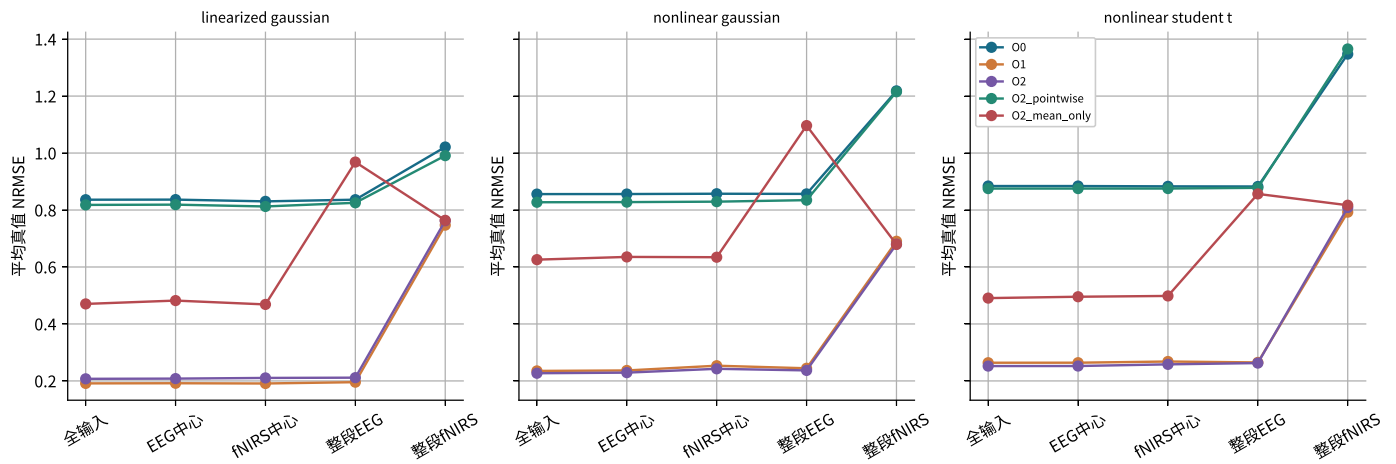


图 3：时间均值与相关噪声消融：clean_HbR

内容：三种独立生成规律；每个条件24个120点trial，同trial的输入、真值与噪声实现共享。

读法：在同一Gaussian MAP中比较逐点、只修正时间均值和完整O2；O0/O1是额外参考。误差越低越好。

结论：组合处理收益须与缺失模式一起判断；Gaussian均值结果不提供Student-t或MAP区间资格。

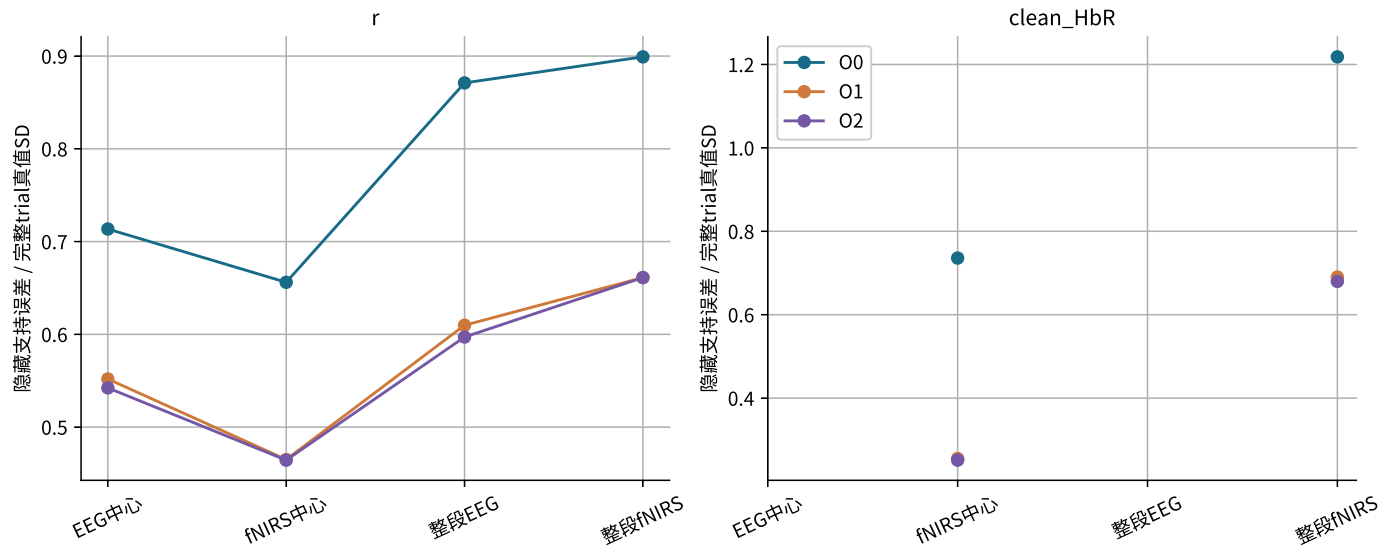


图 4：按实际缺失支持检查状态恢复

内容：使用保存的观测mask重新计算缺失坐标；r采用任一模式缺失的时间并集。

读法：中心缺失为16点，整模式缺失为120点；分母统一为完整trial真值SD。无缺失的目标不绘制数值。

结论：该表与冻结期中固定16点窗口的hidden_truth字段分开，避免把整模式缺失误作中心窗口恢复。

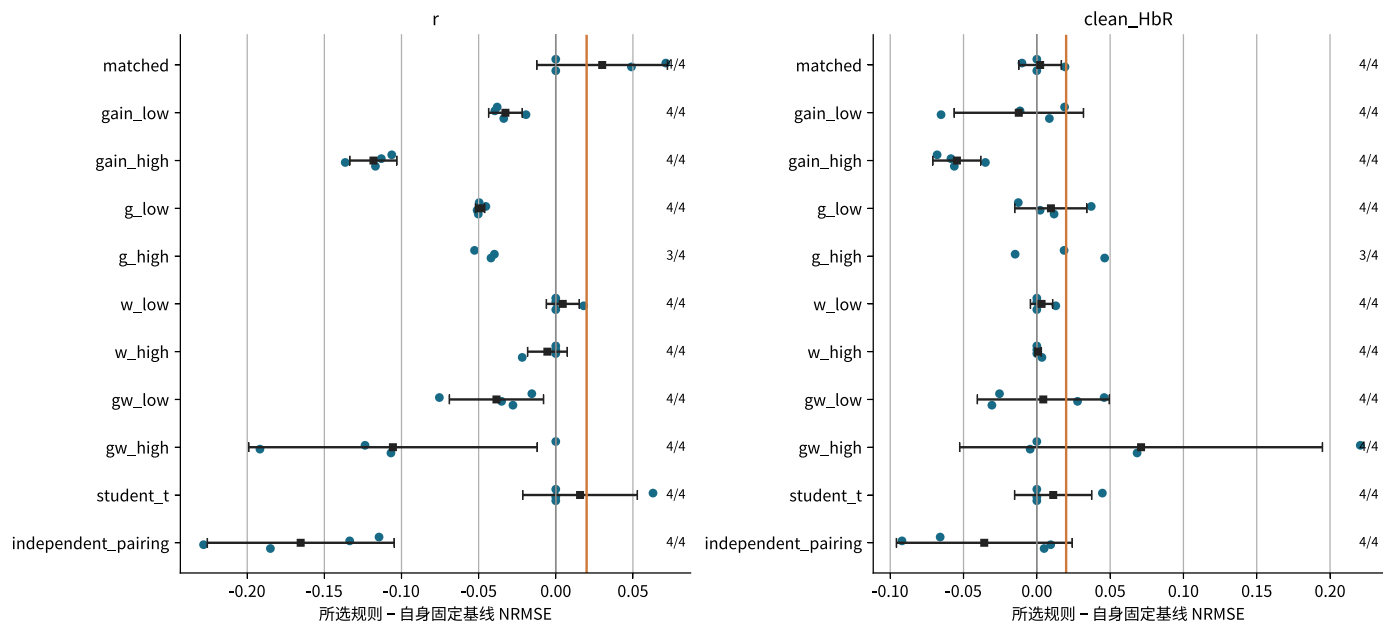


图 5：独立合成适配：gain

内容：每条件4个独立panel；每panel训练18、assessment 6，展示O2相对自身基线的变化。

读法：圆点是完整panel配对差，黑线给出df=3的两侧显示范围（端点各对应单侧95%界），虚线为+0.02容差。右侧是完整panel数。

结论：当前门槛判定：incomplete；不完整或不确定不建立无害适配结论。

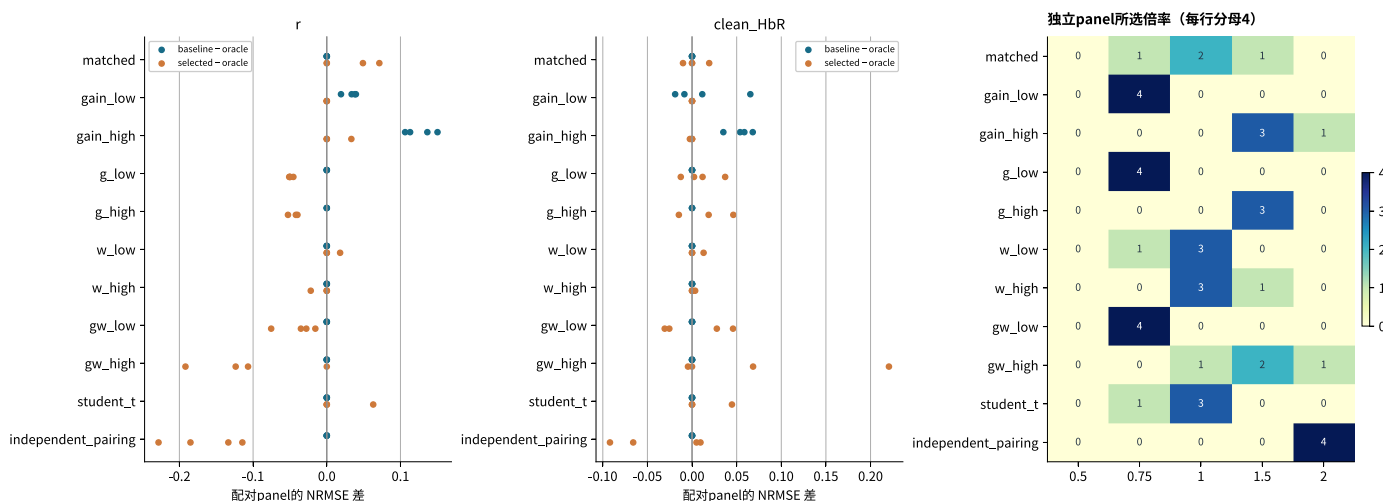


图 6：真值轴oracle与实际选择：gain

内容：左两图逐panel比较固定基线、所选规则与真值轴oracle；右图每个独立选择只计一次。

读法：负差表示该panel中误差低于oracle；oracle只知道被扫描的一个轴。选择数不足4时保留缺口。

结论：候选选择率与assessment误差分别读取，不能用六个assessment trial把一次选择计成六次重复。

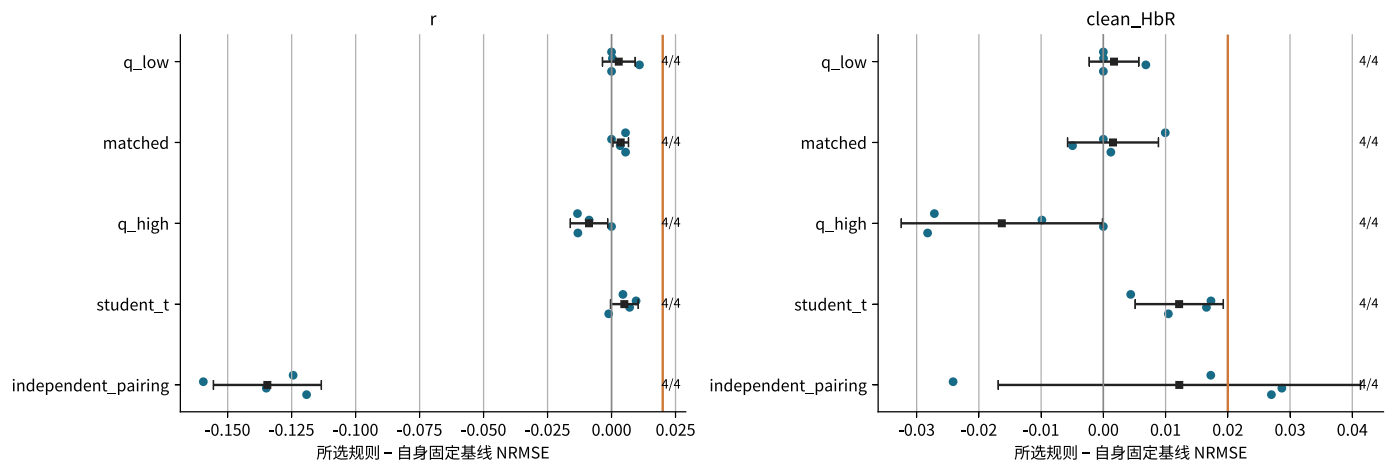


图 7：独立合成适配：process

内容：每条件4个独立panel；每panel训练18、assessment 6，展示O2相对自身基线的变化。

读法：圆点是完整panel配对差，黑线给出df=3的两侧显示范围（端点各对应单侧95%界），虚线为+0.02容差。右侧是完整panel数。

结论：当前门槛判定：inconclusive；不完整或不确定不建立无害适配结论。

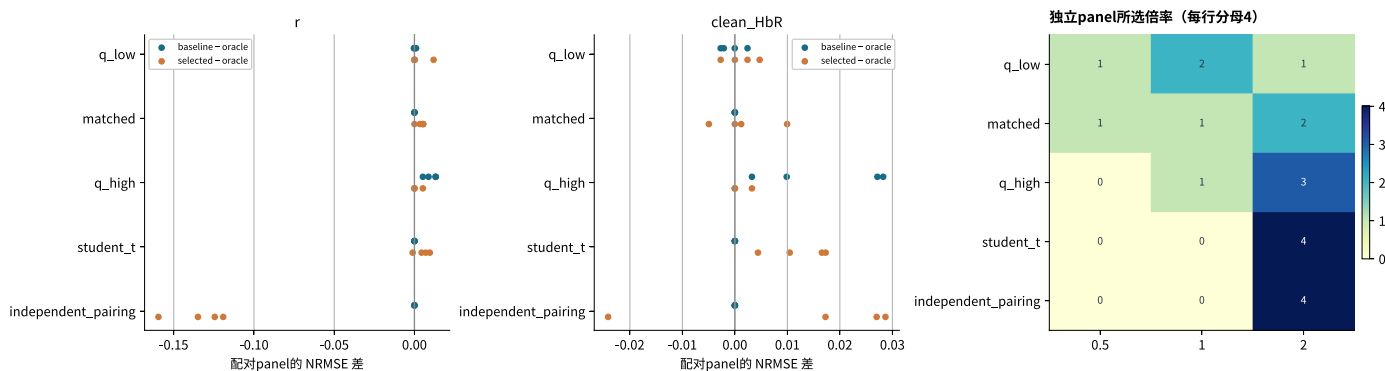


图 8：真值轴oracle与实际选择：process

内容：左两图逐panel比较固定基线、所选规则与真值轴oracle；右图每个独立选择只计一次。

读法：负差表示该panel中误差低于oracle；oracle只知道被扫描的一个轴。选择数不足4时保留缺口。

结论：候选选择率与assessment误差分别读取，不能用六个assessment trial把一次选择计成六次重复。

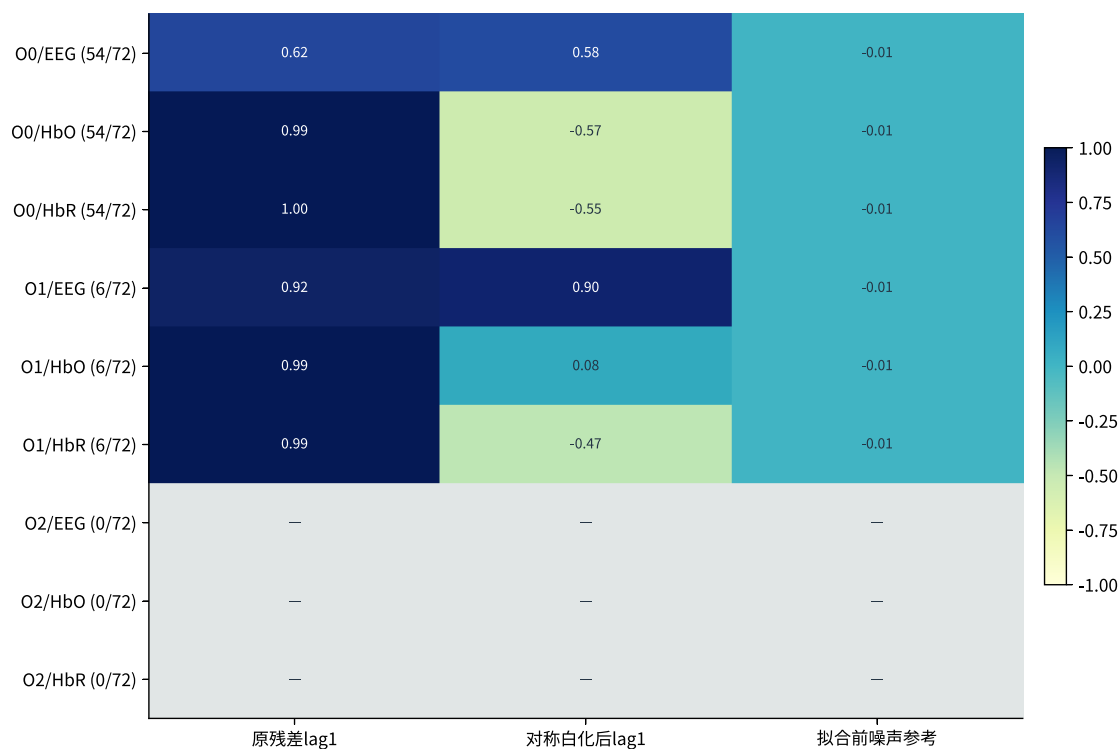


图 9：共同噪声合同下的残差时间相关

内容：按冻结训练噪声做对称子空间白化，保留120点输出时钟；基线约束使参考协方差为投影矩阵。

读法：各solver仅汇总成功full行。第三列是噪声合同的相邻坐标相关参考，未扣除轨迹拟合带来的影响。

结论：该诊断描述剩余时间结构，不是白噪声检验p值；不同完成分母仍限制solver比较。

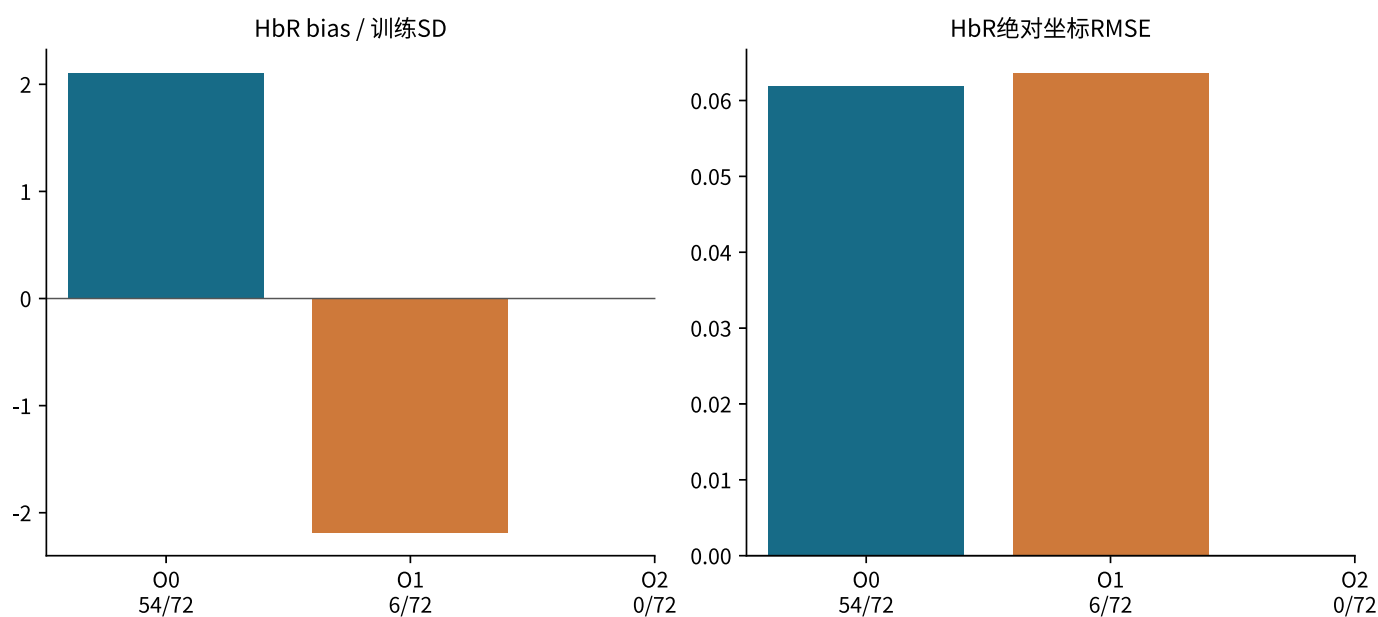


图 10：完整输入HbR残差的尺度与偏差

内容：使用clean-map残差，按trial→session→subject等权；标签保留各solver的完整输入成功分母。

读法：左图归一化偏差，右图绝对坐标RMSE。不同成功身份集合仅作条件描述，不作候选排名。

结论：同源带噪条件预测可以复现已见目标，仍须单独检查clean-map残差与训练尺度。

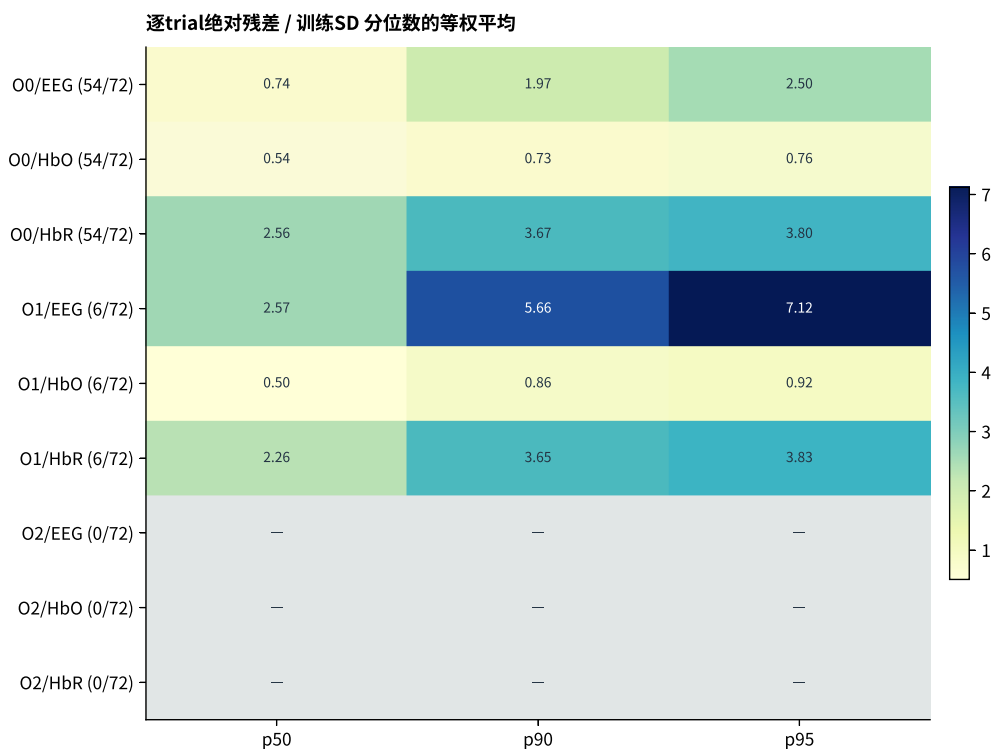


图 11：完整输入残差尾部

内容：先在各trial内求分位数，再session和subject等权；各solver仅使用成功full行。

读法：比较同一行的p50、p90、p95；不同完成分母不能直接解释为求解器优劣。

结论：归一化尾部需与绝对坐标偏差共同阅读，缺失行没有被填为零。

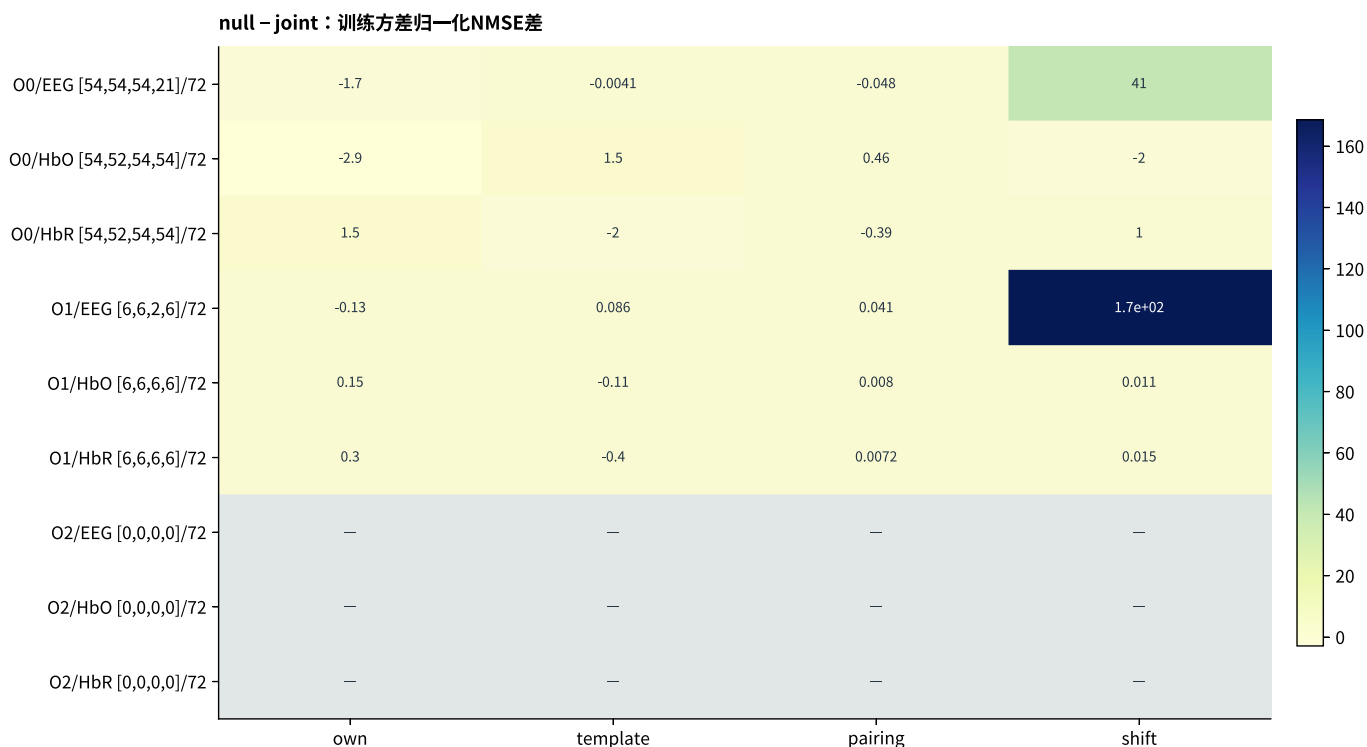


图 12：正确配对相对四类对照的单模式增量

内容：每列只配对该joint和null均成功的身份，再按session和subject等权；括号按列列出成功数。

读法：正值表示正确joint预测误差更小；每列固定分母72，成功子集可能不同。

结论：单模式增量保留可用结果，但不能补齐完整14模式主风险或支持跨solver排名。

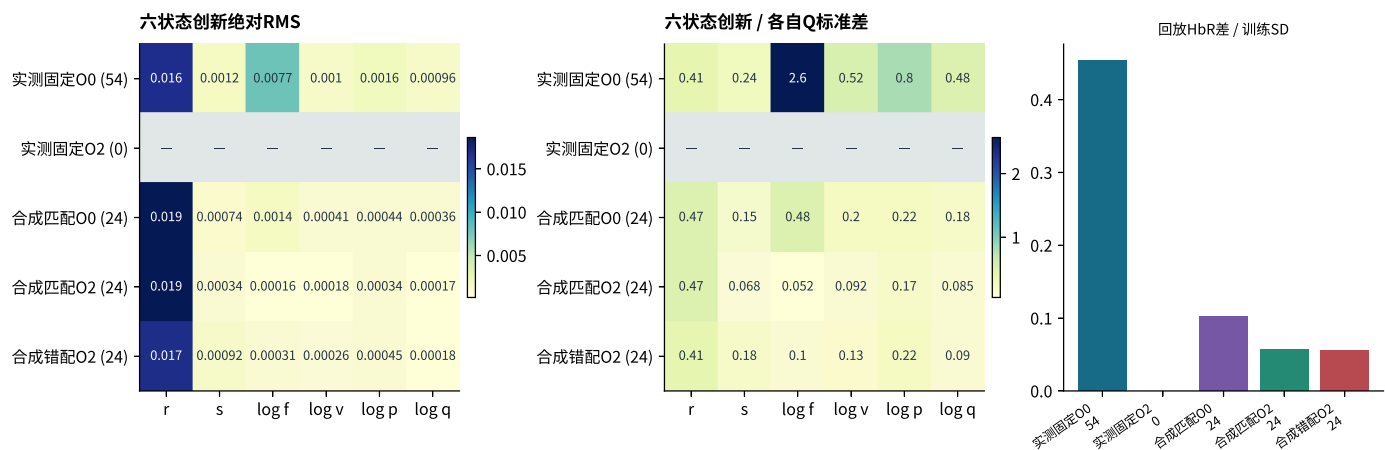


图 13：过程创新与独立r驱动回放

内容：固定自身Q=1的完成子集；初态取同一拟合初态，回放不再加入过程创新。数字是有效行数。

读法：依次比较绝对创新、按各自Q归一化的创新和回放HbR差；O0为后验均值，O2为MAP。

结论：回放差含有初态、动力学与非线性均值效应；不能解释为私有信息比例。

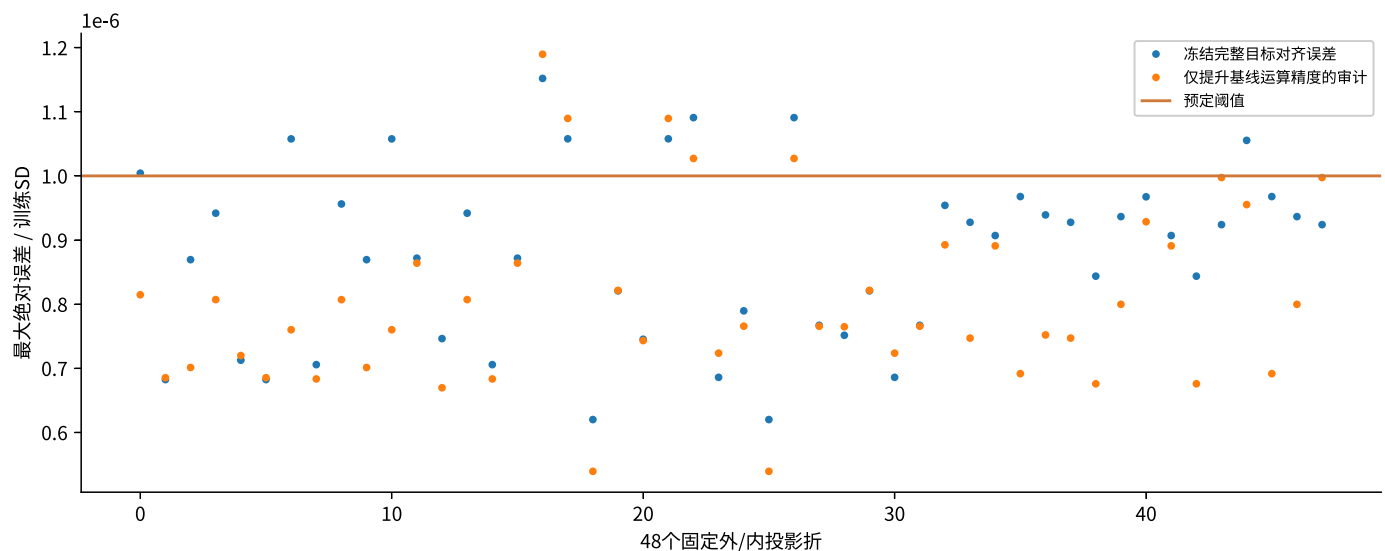


图 14：完整目标重组的有限精度检查

内容：读取同一运行的算术审计；不涉及重新拟合或改变原始资格。

读法：高于虚线即超过预定1e-6阈值；第二组点只是单项精度变更的定位结果。

结论：只提升基线运算精度仍不能满足全部折的目标对齐，冻结失败保持有效。

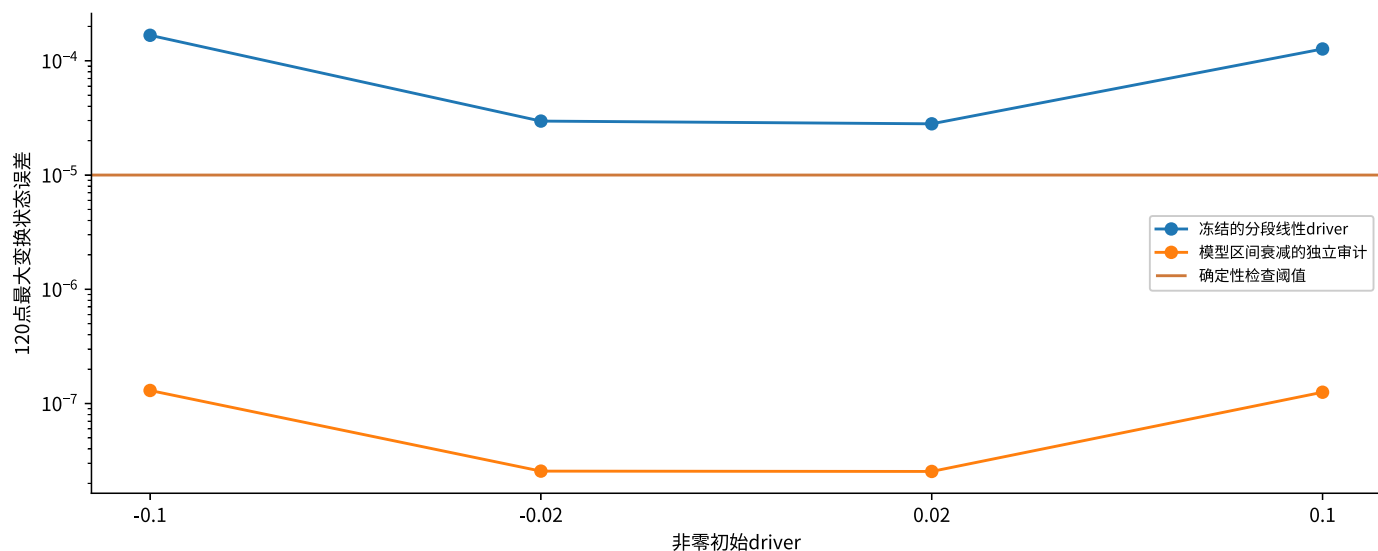


图 15：非零driver下的确定性回放闭合

内容：同一零过程创新轨迹，以独立DOP853核对不同采样间driver处理。

读法：按同一初始driver比较误差与1e-5阈值；修正审计不改变本轮冻结Q选择及回放结果。

结论：零driver通过不能外推到动态driver；原回放包含插值误差，需要与生理/过程创新分开。

失败归因与下一步

拟合行归因	预定行数
MAP_evaluation_budget	1346
MAP_path_physical_check	176
dependency_failure	4608
failed_domain	2
linear_reference_mean_physical_check	483
not_started_prerequisite	1800
posterior_mean_physical_check	56

输入重组、选择依赖、物理路径和求解收敛分别保留。首先处理未满足的数值/观测接口，再依据独立合成适配结果决定后续诊断；本报告不放宽冻结阈值或扩大候选网格。

缺失支持表从保存的mask计算：整模态为120点、中心为16点，使用完整trial真值SD。它与原始固定中心窗口hidden_truth字段分开。

[逐预定拟合状态](#) · [全时间真值及区间](#) · [实际缺失支持真值指标](#) · [处理后可见clean真值](#) · [中心预测](#) · [逐模式null增量](#) · [残差白化](#) · [同折线性对照](#) · [校验记录](#)

旧四个内折失败及五个越界案例均按原owner身份映射到新合同结果；新输入及折内对象不同，不能称为同输入失败复现。详见[旧失败身份映射](#)。